LEF MODEL · CAPÍTULO 2

Capítulo 2: La batalla por la duración del día y el balance del momento angular

Basado en el artículo 02 — LEF Mechanism in Principle (secciones A.4–A.8 y parte B)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿se aleja la Luna de la meta mientras corre hacia ella?

En el capítulo anterior descubrimos la meta a la que debe llegar el material para convertirse en la Luna: **el radio de corrotación**, que en el punto de partida (un día de 5,5 horas) estaba a 15 818 km del centro de la Tierra. Pero en el momento en que comienza el proceso y la pera se alarga hacia arriba, aparece una intrigante trampa física.

La ley de conservación del momento angular dice que la cantidad total de rotación de un sistema aislado no puede crearse de la nada. Cuando la Tierra eleva una gran masa lejos de su eje y la obliga a seguir girando con ella al mismo ritmo, la masa que asciende «roba» momento angular a la rotación de la Tierra. Como resultado, la rotación de la Tierra se frena, el día se alarga — **¡y la propia línea de corrotación retrocede y se desplaza hacia fuera!**

Aquí nacen tres preguntas decisivas que sellan el destino de todo el modelo:

01

Primero, **¿aleja demasiado el alargamiento del día la línea de corrotación**, o tiene lugar al mismo tiempo un proceso interno que acelera la rotación y la equilibra?

02

Segundo, **¿basta el balance total de momento angular de la Tierra temprana** para pagar el «impuesto» de elevar la Luna, y dejarnos aun así exactamente el momento angular que se mide hoy en el sistema Tierra–Luna?

03

Y tercero, **¿qué impide que la Luna joven sea despedazada** por las enormes fuerzas de marea de la Tierra en el momento de la separación?

02 · AN IMAGE

Una imagen: la patinadora que extiende un brazo — y recoge el otro

Todos conocemos la imagen clásica de una patinadora artística girando sobre sí misma: cuando abre los brazos hacia los lados, su giro se frena de inmediato; y cuando los recoge hacia el cuerpo, gira a una velocidad vertiginosa. La razón es que la masa alejada del eje de rotación aumenta el momento de inercia, y la masa cercana al eje lo disminuye.

Imagine ahora una rutina acrobática especial en la que la patinadora realiza **dos acciones opuestas al mismo tiempo**: con una mano extiende una pértiga larga y pesada (la «pera» que se alarga hacia la línea de corrotación e intenta frenarla), y al mismo tiempo atrae hacia dentro, hacia el centro de su cuerpo, una pesada pesa de hierro que antes sostenía lejos del eje (el «núcleo» que se hunde hacia el centro de la Tierra y la acelera).

Dos fuerzas opuestas

¡Como estas dos fuerzas opuestas actúan juntas, la patinadora apenas pierde ritmo de giro! Solo se frena ligeramente y se mantiene estable exactamente al ritmo necesario para completar la rutina.

Ciencia y modelo: por qué un «interior uniforme» es una condición umbral

Muchos modelos de la evolución de la Tierra suelen suponer que su pesado núcleo de hierro se formó y se hundió hacia el centro a toda velocidad, incluso antes de que se formara la Luna. Pero el artículo 02 muestra que tal suposición bloquea el balance del momento angular: cuando todo el hierro se concentra en el centro, el momento de inercia de la Tierra es pequeño (el factor de inercia baja de $k = 0{,}4$ para una esfera uniforme a $k \approx 0{,}33$ para la Tierra diferenciada actual), y con el mismo día de 5,5 horas no puede almacenar suficiente momento angular.

En el modelo LEF, en cambio, la organización del núcleo no es un acontecimiento único que terminó antes, sino **un solo proceso continuo**:

> **Al comienzo de la transferencia de masa:** la Tierra joven estaba caliente, dilatada (una expansión térmica de 120 km, dentro del rango permitido de 98–520 km) y todavía casi uniforme en su distribución de masa ($k \gtrsim 0{,}397$). En este estado almacenaba un balance inicial de momento angular de $L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$.

> **Durante el ascenso de la pera:** el hierro pesado se hundió gradualmente hacia el centro (en el modelo de dos capas: una razón de radios $q = 0{,}55$ y una razón de densidades $D = 2$), ¡produciendo exactamente la aceleración de la rotación necesaria para equilibrar el alargamiento de la pera!

La clave del precio en momento angular

En la vía clásica de fisión de Jacobi (en la que la Tierra intenta acelerar su propia superficie hasta el punto de ruptura, un día de 2,73 horas), el sistema necesita $9{,}42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ — es decir, **2,74 veces** el momento angular del sistema Tierra–Luna actual (y en el punto de referencia original 4,08 veces). En el modelo LEF, donde el material se lleva a la línea de corrotación, el balance inicial del cuerpo progenitor es de **1,007 veces** el momento angular actual — un excedente mínimo de solo el 0,7% (y con suma vectorial en los ángulos probados: 1,5%–2,5%), ¡que coincide exactamente con la pérdida posterior por la marea solar!

4,08	2,74	1,007
Fisión clásica · punto de referencia original	Fisión clásica · punto de bifurcación de Jacobi	Modelo LEF · liberación en la línea de corrotación

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: la batalla por el día, el límite de Roche y la divisoria

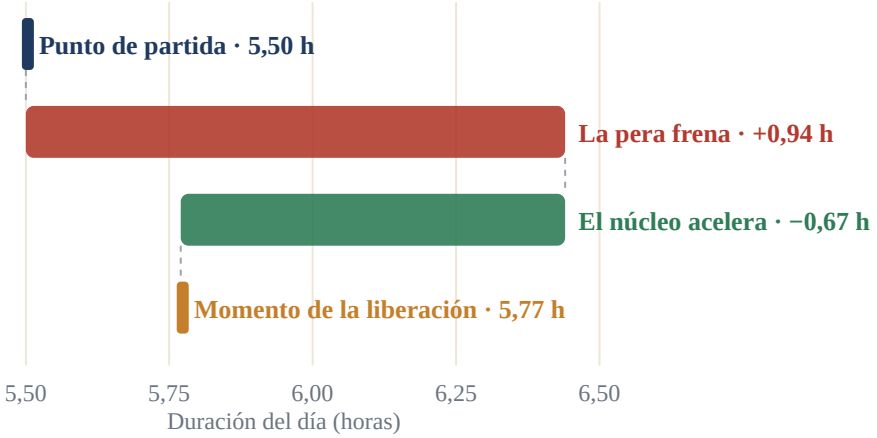
Sigamos, paso a paso, el resultado de la fascinante batalla que tiene lugar dentro de la Tierra mientras asciende la pera:

1. **La pera intenta frenar la Tierra (+0,94 horas):** transferir masa hacia fuera en corrotación da al material que asciende alrededor del 15,6% del balance de momento angular en el cálculo básico (y alrededor del 16,5% en la solución acoplada). Este momento angular se toma de la rotación de la Tierra. Si la pera hubiera actuado sola, sin la organización del núcleo ($D = 1$), el día se habría alargado de 5,50 a **6,44 horas** y la línea de corrotación se habría ido hasta **17 569 km**.

2. **El núcleo que se hunde acelera la Tierra (−0,67 horas):** al mismo tiempo, el hierro pesado se hunde hacia el centro de la Tierra (en el escenario de dos

capas $q = 0{,}55$, $D = 2$) y acorta el día en **0,67 horas**.

3. **El punto de equilibrio en el momento de la liberación (5,77 horas y 16 399 km):** cuando los dos procesos actúan juntos, la aceleración del núcleo compensa la mayor parte del frenado de la pera. El día en el momento de la separación es de solo **5,77 horas**, y la línea de corrotación se sitúa a una distancia de **16 331 km** (en la aproximación de partícula de prueba) o de **16 399 km** (≃ 16 400 km) cuando se incluye la propia masa de la Luna en un problema de dos cuerpos.

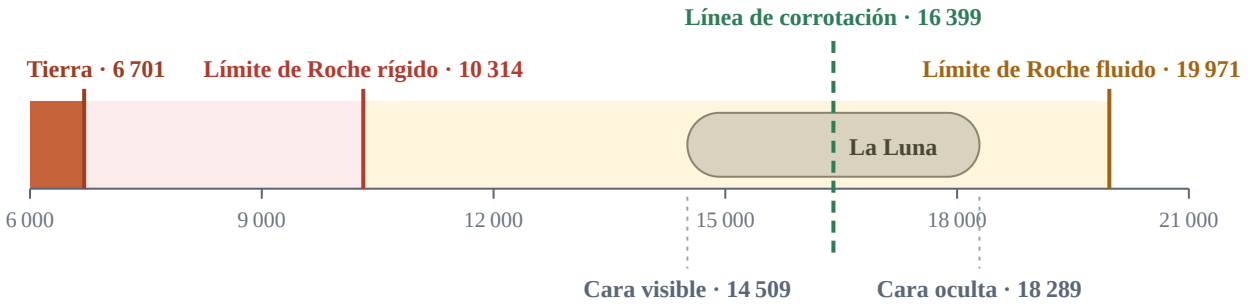


La batalla por la duración del día: la pera sola la habría alargado a 6,44 horas; el núcleo que se hunde devuelve 0,67 horas, y el día en el momento de la liberación es de 5,77 horas.

¿Cómo sobrevive la Luna al límite de Roche y empieza a alejarse de inmediato?

En el momento de la liberación, la Luna es un cuerpo redondo y rígido (radio $R_m = 1\,890$ km con una densidad de 2 600 kg/m³): su cara visible está a 14 509 km del centro de la Tierra (unos 7 800 km sobre la superficie de la Tierra achatada, cuyo radio ecuatorial es de 6 701 km) y su cara oculta a 18 289 km. Esta posición se encuentra dentro del **límite de Roche fluido** (19 971 km) — la distancia dentro de la cual las fuerzas de marea de la Tierra despedazarían una esfera fluida blanda — pero muy fuera del **límite de Roche rígido** (10 314 km). ¡Como la Luna ya había completado su redondeo y desarrollado una capa exterior rígida

($\mu \geq 10$ GPa) mientras seguía unida a la pera, su razón de ejes se mantiene como máximo en 1,04 (casi una esfera perfecta) y sobrevive intacta!



Distancia al centro de la Tierra (km) · la Luna en la liberación, radio 1 890 km

La Luna en el momento de la liberación sobre el eje de distancias: fuera del límite de Roche rígido y dentro del límite de Roche fluido, con la línea de corrotación atravesándola.

Y por último, ¿por qué se aleja de inmediato en lugar de volver a caer? Porque la línea de corrotación es una **divisoria de mareas**: un cuerpo situado exactamente sobre la línea está en equilibrio neutro; un cuerpo dentro de la línea es arrastrado hacia dentro por la marea; mientras que un cuerpo liberado **ligeramente más allá de la línea** — con un margen de $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km más allá de la línea de corrotación, cuando alrededor del 58% del volumen de la Luna ya la ha cruzado — es empujado hacia delante y hacia fuera por el abultamiento de marea de la Tierra, que gira más deprisa que la Luna, ¡y empieza a alejarse desde la primera órbita!

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

El balance de momento angular del sistema (L_0) se conserva entre el estado inicial y el momento de la liberación, y se reparte entre la rotación de la Tierra y la órbita de la Luna:

Conservación del momento angular

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus\Omega$$

La línea de corrotación en el momento de la liberación (5,77 h)

$$r = R_{\text{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16\,399\ \text{k}$$

En el momento de la separación, la órbita de la Luna contiene $5{,}9 \times 10^{33}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$ (el 17% del balance, con la masa reducida μ_{red}; o $6{,}0 \times 10^{33}$ calculando con la masa completa alrededor del centro de la Tierra), y la rotación de la Tierra contiene $2{,}88 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\,\text{s}^{-1}$. El factor de momento de inercia derivado para la Tierra en este momento es $k = 0{,}355$ — una coincidencia notable con el valor $k = 0{,}360$ de una estructura de dos capas ($q = 0{,}55$, $D = 2$):



El reparto del balance de momento angular en el momento de la liberación.

El factor de inercia de dos capas

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{(1-q^5) + Dq^5}{(1-q^3) + Dq^3} = 0{,}360$$

El límite de Roche rígido

$$d_{\text{rigid}} = 1{,}26\,R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10\,314\ \text{km}$$

06 · THE SIGNATURE

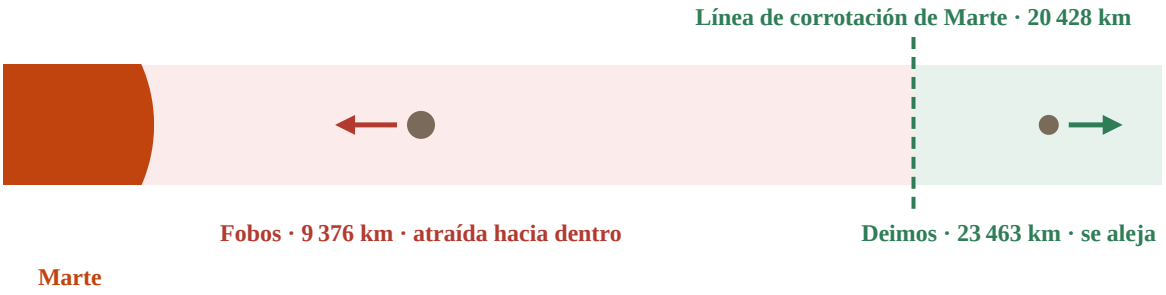
La firma en la realidad: Fobos y Deimos alrededor de Marte

La idea de que la línea de corrotación actúa como una «divisoria» de mareas no es una hipótesis teórica — se exhibe en vivo en nuestro sistema solar, alrededor del planeta **Marte**. Marte tiene dos pequeñas lunas que lo orbitan a ambos lados del radio de corrotación marciano (20 428 km):

> **Deimos (la luna exterior, 23 463 km):** se encuentra *fuera* de la línea de corrotación de Marte (orbita más despacio de lo que gira Marte). Por eso la

marea de Marte la empuja hacia fuera y se aleja gradualmente de Marte — igual que nuestra Luna, que fue liberada unos 210 km más allá de la línea de corrotación.

Fobos (la luna interior, unos 9 376 km): se encuentra *dentro* de la línea de corrotación (se adelanta a la rotación de Marte). Por eso la marea de Marte la frena y tira de ella hacia dentro, y cae gradualmente hacia un choque con la superficie de Marte dentro de decenas de millones de años.



La divisoria de mareas alrededor de Marte: Fobos dentro de la línea y atraída hacia dentro, Deimos fuera de ella y alejándose.

La caja de laboratorio: el balance del día, el momento angular y los límites de Roche (artículo 02, parte B)

Etapa / parámetro	Duración del día terrestre	Radio de la línea de corrotación	Significado y reparto del balance
1. El punto de partida	**5,50 horas**	15 818 km	Balance inicial $L_0 = 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ ($k \gtrsim 0{,}397$)
2. La pera se alarga sola ($D = 1$)	**6,44 horas (+0,94 h)**	17 569 km	Frenado por la transferencia del 15,6%–16,5% del momento angular al material que asciende
3. El núcleo se hunde ($D = 2$)	**−0,67 horas**	Atraída hacia dentro	Una aceleración («la patinadora que recoge los brazos») que compensa la mayor parte del frenado
4. El estado combinado en la liberación	5,77 horas	**16 399 km (16 331 partícula de prueba)**	**El balance cierra en 1,007 × el actual (17% en la órbita, 83% en la rotación de la Tierra)**

5. El margen de liberación y Roche	**5,77 horas**	Liberación a +210 km más allá de la línea	Una Luna rígida ($\mu \geq 10$ GPa, razón de ejes ≤ 1,04) fuera del límite de Roche rígido (10 314 km)

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos mostrado que la mecánica de la naturaleza lo permite: el balance del momento angular cierra dentro de 1,007, la batalla entre la pera y el núcleo que se hunde estabiliza el día en 5,77 horas, y la Luna se libera rígida y redonda más allá de la línea de corrotación y empieza a alejarse de inmediato.

Pero el artículo 02 solo demostró que la vía es posible *en principio*. Ahora surge la pregunta de la ejecución: **¿qué motor enorme empujó miles de millones de toneladas de roca a una altura de miles de kilómetros contra la gravedad?** En el próximo capítulo — **Capítulo 3: El motor interior — la presión de la fuente de 150 GPa y el magma espumado** (del artículo 03 — *LEF Mechanism in Practice*) — descenderemos a las profundidades de la Tierra temprana y conoceremos la presión que elevó la Luna.

Capítulo 3

El motor interior — la presión de la fuente de 150 GPa y el magma espumado →

← Capítulo 1 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387